

天津大学  
本科生毕业设计（论文）过程指导记录表

|          |                     |                                                               |      |      |                           |    |            |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|----|------------|
| 学院       | 智能与计算学部             | 专业                                                            | 软件工程 | 姓名   | 杨宇鑫                       | 学号 | 3022207128 |
| 毕设（论文）题目 | 处理器微架构侧信道漏洞安全测试技术研究 |                                                               |      | 指导教师 | 鲁赵骏                       |    |            |
| 序号       | 记录日期                | 本周工作与下周计划                                                     |      |      | 指导内容                      |    |            |
| 1        | 2025-12-24          | 开启毕设工作                                                        |      |      | 读论文文献                     |    |            |
| 2        | 2026-01-04          | 本周：读论文文献<br>下周：学习毕业设计相关的基本原理                                  |      |      | 论文文献与学习方法                 |    |            |
| 3        | 2026-01-10          | 本周：学习侧信道攻击基础理论，了解缓存架构与工作机制<br>下周：深入学习flush and reload攻击原理     |      |      | 侧信道攻击分类与缓存基本原理            |    |            |
| 4        | 2026-01-14          | 本周：学习了flush and reload 的攻击原理<br>下周：完成flush and reload攻击代码     |      |      | 分析代码库，使用需要的工具库，攻击的可行性     |    |            |
| 5        | 2026-01-21          | 本周：搭建实验环境，配置Linux内核与必要工具链<br>下周：编写flush and reload基础代码框架      |      |      | 实验环境配置与代码框架设计             |    |            |
| 6        | 2026-01-28          | 本周：完成了flush and reload的代码<br>下周：完成具体的攻击                       |      |      | 分析了攻击的具体实现                |    |            |
| 7        | 2026-02-10          | 本周：验证flush and reload攻击在本地环境的有效性<br>下周：优化攻击代码，提高攻击成功率与稳定性     |      |      | 攻击验证方法与性能优化思路             |    |            |
| 8        | 2026-02-24          | 本周：研究Prime+Probe等其他缓存侧信道攻击方法<br>下周：对比不同攻击方法，确定最终方案            |      |      | 多种侧信道攻击方法对比与方案选型          |    |            |
| 9        | 2026-03-05          | 本周：分析DES加密算法在侧信道攻击下的脆弱性<br>下周：实现flush and reload对DES算法的攻击     |      |      | DES算法结构分析与攻击点识别           |    |            |
| 10       | 2026-03-12          | 本周：完成了flush and reload对DES算法加密的攻击<br>下周：修改为对AES算法加密的攻击        |      |      | DES算法在很多领域已经过时，攻击AES的价值更高 |    |            |
| 11       | 2026-03-25          | 本周：完成了flush and reload对AES128 AES192 AES256加密的攻击<br>下周：完成中期报告 |      |      | 完成中期报告与毕业论文的目录            |    |            |
| 12       | 2026-04-08          | 本周：整理AES攻击实验数据，分析不同密钥长度下的攻击成功率<br>下周：撰写论文引言与相关工作章节            |      |      | 实验数据分析方法与论文框架设计           |    |            |
| 13       | 2026-04-22          | 本周：撰写论文核心章节（攻击原理与实现细节）&lt;br>下周：撰写实验设计与结果分析章节                 |      |      | 论文技术内容写作与图表规范             |    |            |
| 14       | 2026-05-06          | 本周：完成论文实验结果分析与对比讨论，完善结论<br>下周：修改论文格式，准备查重                     |      |      | 论文整体逻辑梳理与学术规范             |    |            |
| 15       | 2026-05-20          | 本周：完成论文终稿，制作答辩PPT<br>下周：进行答辩演练与最终修改                           |      |      | 答辩技巧与常见问题准备               |    |            |

指导教师签名：鲁赵骏